

Nome: _____ Cartão: _____

Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Q.5	Total

Questão 1 (Valor 2,0): Analise as afirmações a seguir e julgue cada uma delas como verdadeira (**V**) ou falsa (**F**):

- () A aplicação $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por $T(x, y) = (x - 2y, x + y, 1)$ é uma transformação linear;
- () Um espaço vetorial é definido por um conjunto, cujos elementos são chamados de vetores, e duas operações: adição e a multiplicação entre vetores;
- () Um sistema de equações lineares homogêneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sempre possui pelo menos uma solução.
- () Se A é uma matriz de ordem 3×2 , a transformação linear $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ mapeia vetores do espaço $\mathbb{R}^3$ para o espaço $\mathbb{R}^2$;
- () O núcleo de uma transformação linear $T : V \rightarrow W$, onde V e W são espaços vetoriais, é um subespaço vetorial de W formado pelos vetores v tais que $T(v) = 0$.

Resolução:

- (F) $T(0, 0) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$. Toda transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo; a terceira coordenada constante igual a 1 impede isso.
- (F) As duas operações de um espaço vetorial são a adição de vetores e a multiplicação *por escalar*, e não a multiplicação entre vetores.
- (V) A solução trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sempre satisfaz $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- (F) Uma matriz 3×2 possui 2 colunas e 3 linhas; logo $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ leva vetores de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$, e não de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$.
- (F) O núcleo é formado por vetores v do domínio tais que $T(v) = 0$; portanto é um subespaço vetorial de V , e não de W .

Questão 2 (Valor 2,0): Considere uma matriz A quadrada de ordem 3×3 . Suponha que a equação homogênea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ possua apenas a solução trivial. Assinale a opção que apresenta uma afirmação incorreta:

- a) As colunas da matriz A geram o espaço $\mathbb{R}^3$.
- b) A transformação linear $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ é sobrejetora
- c) A forma escalonada reduzida por linhas da matriz A possui pelo menos uma linha nula (composta apenas por zeros).

d) A matriz inversa A^{-1} é invertível.

e) O conjunto formado pelas colunas da matriz A é linearmente independente.

Resolução:

Como A é 3×3 e $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ possui apenas a solução trivial, o Teorema da Matriz Invertível garante que A é invertível. Assim, A possui 3 posições pivô e sua forma escalonada reduzida por linhas é I_3 , que não possui linha nula. Portanto, a afirmação (c) é a incorreta. As alternativas (a), (b), (d) e (e) são consequências do mesmo teorema.

Questão 3 (Valor 2,0): Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Verifique se a matriz A é invertível e determine a sua inversa A^{-1} .

Resolução:

$$\det A = (2)(-1) - (1)(1) = -3 \neq 0,$$

logo A é invertível. Pela fórmula da inversa de uma matriz 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Verificação:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 4 (Valor 2,0): Considere o sistema abaixo:

$$\begin{cases} w + x + 2y + z = 1 \\ w - x - y + z = 0 \\ x + y = -1 \\ w + x + z = 2 \end{cases} \quad (1)$$

a) Monte a matriz aumentada $[A \mid \mathbf{b}]$, aplique o algoritmo de eliminação por linhas e classifique o sistema quanto ao seu número de soluções (se é inconsistente, consistente com solução única ou consistente com infinitas soluções)

b) Encontre o conjunto solução do sistema.

Resolução:

a) Com as variáveis na ordem (w, x, y, z) , a matriz aumentada e o escalonamento são:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] & \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1}]{} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 - 2L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right] \end{aligned}$$

A última linha corresponde à equação $0 = 7$, que é uma contradição. Portanto, o sistema é **inconsistente**.

b) Como o sistema é inconsistente, o conjunto solução é vazio:

$$S = \emptyset.$$

Questão 5 (Valor 2,0): Seja a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = \begin{bmatrix} x - y + z \\ 2x - y - z \\ 3x - 3y + 4z \end{bmatrix}$.

Determine:

- A matriz da transformação linear;
- O vetor u tal que $T(u) = (1, 2, 3)$;
- O espaço nulo da transformação.

Resolução:

a) As colunas da matriz são as imagens dos vetores canônicos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

b) Resolvemos $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 4 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Por substituição regressiva: $z = 0$, $y = 3z = 0$, $x = 1 + y - z = 1$. Logo

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Verificação: $T(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$, que é a primeira coluna de A .

c) O escalonamento do item anterior mostra que A possui 3 posições pivô. Assim, a equação $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ admite apenas a solução trivial, e o espaço nulo da transformação é

$$\text{Nul}(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$
